

Manual Técnico

Sistema de Análisis Gráfico de Incidencia Delictiva

El presente manual describe de manera general los aspectos técnicos del sistema de análisis de datos y generación de reportes desarrollado para la materia de Tópicos Avanzados de Programación. El programa fue desarrollado en Java y permite conectarse a una base de datos unificada para extraer, visualizar y exportar información delictiva. También cuenta con funciones para generar gráficas avanzadas e imprimir reportes en formato PDF.

Objetivo técnico

Desarrollar una aplicación de escritorio utilizando Java que permita aplicar conocimientos de programación orientada a objetos, interfaces gráficas, manejo de bases de datos relacionales y el uso de librerías externas de terceros. El proyecto busca integrar estas herramientas en un programa funcional que permita gestionar consultas complejas (JOIN) y realizar el análisis visual desde una misma ventana.

Tecnologías utilizadas

Para desarrollar el sistema se utilizaron principalmente las siguientes tecnologías:

Tecnología	Uso
Java	Desarrollo del programa
Java Swing	Interfaz gráfica
Maven	Gestión de dependencias y construcción del proyecto (pom.xml)
MySQL (JDBC)	Almacenamiento, consultas relacionales (JOIN) y vistas SQL
JFreeChart	Generación de gráficas de Líneas, Áreas y Radar
iText	Creación y exportación de documentos PDF

Estructura del proyecto

El proyecto se divide principalmente en paquetes para separar la lógica de acceso a datos de la interfaz de usuario:

Clases de Configuración y Acceso a Datos:

- ConfiguracionBD.java
- Reporte.java

Formularios:

- FrameTablas.java

Las clases de conexión (config y rep) se encargan principalmente de administrar la información y las consultas a la base de datos, mientras que las clases de Formularios contienen las ventanas gráficas del programa.

Funcionamiento general

El funcionamiento del programa comienza al ejecutar la ventana principal. El flujo general es:

Inicio

↓

Conexión a Base de Datos (MySQL)

↓

Consulta a la Vista SQL (JOIN)

↓

Carga de datos en JTable

↓

Renderizado de Gráficas (JFreeChart) ↓ Exportar a PDF ↓ Fin

Conexión y Administración de Datos

La clase ConfiguracionBD centraliza los parámetros de acceso al servidor. Contiene información como:

- Servidor y Puerto.
- Nombre de la base de datos.

- Usuario y Contraseña.

La clase Reporte se encarga de aislar las consultas SQL del diseño visual. Los datos extraídos de la vista vw_reporte_incidencias son empaquetados en modelos de tabla (DefaultTableModel) y conjuntos de datos (DefaultCategoryDataset). Esto permite consultar y ordenar la información de manera eficiente antes de enviarla a la interfaz gráfica.

Generación de Gráficas y Exportación PDF

La visualización y exportación se realiza principalmente desde FrameTablas. El programa procesa los datos obtenidos por el DAO para generar visualizaciones en memoria. El proceso básico de exportación es:

Guardar gráficas como imágenes temporales .png ↓ Crear documento PDF con iText ↓
Agregar texto explicativo y Tabla de datos ↓ Insertar imágenes de las gráficas ↓
Guardar archivo localmente y limpiar temporales

Requisitos técnicos

Para utilizar el programa se necesita:

- Computadora con Windows, macOS o distribuciones Linux.
- Java instalado y compatible con el proyecto (JDK 8 o superior).
- Servidor MySQL activo (puede ser local mediante XAMPP/WAMP o remoto).
- Las bibliotecas necesarias del proyecto (descargadas automáticamente vía Maven).

Limitaciones actuales

Debido a que el proyecto se encuentra en una etapa de prototipo académico, presenta algunas limitaciones:

- No cuenta con una interfaz para subir archivos CSV dinámicamente; requiere carga manual en SQL.
- Tiene una interfaz sencilla enfocada en un solo reporte predefinido.
- No cuenta con diferentes niveles de permisos ni inicio de sesión.
- No existe un historial de reportes generados.

Estas características pueden ser implementadas en futuras versiones.

Mejoras futuras

Entre las principales mejoras que podrían realizarse se encuentran:

- Agregar un administrador de usuarios y validación de credenciales.
- Desarrollar un módulo para importar hojas de cálculo directamente a la base de datos.
- Implementar filtros dinámicos en la interfaz (por año o estado) sin modificar el código fuente.
- Mejorar el diseño de la interfaz gráfica.

Conclusión El sistema desarrollado permite integrar diferentes conceptos de programación en una aplicación funcional. Java se utiliza para la lógica del programa, Java Swing para la interfaz gráfica y MySQL junto con librerías externas (JFreeChart e iText) para realizar el análisis y exportación de datos. Aunque actualmente se trata de un prototipo académico con algunas limitaciones, su estructura orientada a objetos (DAO) permite continuar agregando funcionalidades y mejorar aspectos como la carga de información, la interactividad y la compatibilidad.